

TUTORIEL

Debian 12 (Bookworm)

DHCP · DNS · Routeur

Objectif du TP

Configurer un serveur Debian 12 pour qu'il remplisse trois rôles réseau essentiels : **serveur DHCP** (attribution automatique d'adresses IP), **serveur DNS** (résolution de noms) et **routeur** (transfert de paquets entre sous-réseaux). Ce TP couvre l'installation, la configuration et les tests de chaque service.

Élément	Valeur
OS	Debian 12 Bookworm (dernière version stable)
Logiciels	isc-dhcp-server, bind9, iptables-persistent
Réseau LAN (exemple)	192.168.10.0/24
IP du serveur (LAN)	192.168.10.1
Interface WAN	ens33 (ou eth0 selon VM)
Interface LAN	ens36 (ou eth1 selon VM)

1. Prérequis & Préparation de la VM

Avant de commencer, votre machine virtuelle Debian 12 doit être configurée avec **deux cartes réseau** :

- **ens33 (WAN)** – en mode NAT ou Accès par pont pour accéder à Internet
- **ens36 (LAN)** – en mode Réseau interne pour communiquer avec les clients

■■ ATTENTION

Adaptez les noms d'interfaces (ens33, ens36) à votre environnement. Exécutez **ip a** pour voir les noms réels sur votre Debian.

Mise à jour du système (obligatoire avant tout TP)

```
# Connexion en root ou avec sudo
su -

# Mise à jour des dépôts et du système
apt update && apt upgrade -y

# Vérification de l'adressage réseau
ip a
ip route
```

Configuration de l'interface LAN (statique)

Éditez le fichier de configuration réseau :

```
nano /etc/network/interfaces
```

Ajoutez ou modifiez la section pour ens36 :

```
# Interface LAN
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 192.168.10.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.10.0
    broadcast 192.168.10.255

# Redémarrage des interfaces réseau
systemctl restart networking

ip a show ens36 # Vérifier l'IP attribuée
```

2. Installation et Configuration du serveur DHCP

Le protocole DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) permet d'attribuer automatiquement des paramètres réseau (adresse IP, masque, passerelle, DNS) aux machines clientes du réseau LAN.

Installation de isc-dhcp-server

```
apt install isc-dhcp-server -y
```

Déclaration de l'interface d'écoute

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server

# Modifier la ligne INTERFACESv4 :

INTERFACESv4="ens36"
```

Configuration principale du DHCP

Éditez le fichier principal :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Contenu complet du fichier :

```
# Paramètres globaux
option domain-name "monreseau.local";
option domain-name-servers 192.168.10.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

# Déclaration du sous-réseau
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.10.1;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
    option domain-name-servers 192.168.10.1;
}

# Réserve d'IP fixe par adresse MAC (exemple)
host client-fixe {
    hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:FF;
```

```
fixed-address 192.168.10.50;  
}
```

Démarrage et activation du service

```
systemctl enable isc-dhcp-server  
systemctl start  isc-dhcp-server  
systemctl status isc-dhcp-server  # Vérifier : active (running)
```

Vérification des baux DHCP

```
# Afficher les baux attribués  
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases  
  
# Surveiller les logs en temps réel  
journalctl -u isc-dhcp-server -f
```

■ ASTUCE

Sur la machine cliente, lancez **dhclient ens33** (Linux) ou faites un **ipconfig /renew** (Windows) pour obtenir une adresse depuis le serveur.

3. Installation et Configuration du serveur DNS (BIND9)

BIND9 est le serveur DNS de référence sous Linux. Il permettra de résoudre les noms de domaine internes (ex. : **monreseau.local**) et de faire suivre les requêtes externes vers Internet.

Installation de BIND9

```
apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

Configuration globale (named.conf.options)

```
nano /etc/bind/named.conf.options

options {
    directory "/var/cache/bind";

    # Forwarders : on redirige vers les DNS de Cloudflare
    forwarders {
        1.1.1.1;
        8.8.8.8;
    };
    forward only;

    # Réseaux autorisés à faire des requêtes
    allow-query { localhost; 192.168.10.0/24; };

    dnssec-validation auto;
    listen-on { any; };
};
```

Déclaration des zones (named.conf.local)

```
nano /etc/bind/named.conf.local

# Zone de résolution directe
zone "monreseau.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.monreseau.local";
};

# Zone de résolution inverse
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
```

```
file "/etc/bind/zones/db.192.168.10";  
};
```

Création des fichiers de zone

```
mkdir -p /etc/bind/zones  
cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.monreseau.local  
cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/zones/db.192.168.10
```

Éditez la zone directe :

```
nano /etc/bind/zones/db.monreseau.local  
$TTL      604800  
@ IN SOA  ns1.monreseau.local. admin.monreseau.local. (  
                2024010101 ; Serial  
                604800     ; Refresh  
                86400      ; Retry  
                2419200    ; Expire  
                604800 )   ; Negative TTL  
  
@ IN NS   ns1.monreseau.local.  
ns1 IN A   192.168.10.1  
srv IN A   192.168.10.1  
www IN A   192.168.10.10  
pc1 IN A   192.168.10.100
```

Éditez la zone inverse :

```
nano /etc/bind/zones/db.192.168.10  
$TTL      604800  
@ IN SOA  ns1.monreseau.local. admin.monreseau.local. (  
                2024010101 ; Serial  
                604800     ; Refresh  
                86400      ; Retry  
                2419200    ; Expire  
                604800 )   ; Negative TTL  
  
@ IN NS   ns1.monreseau.local.  
1  IN PTR  srv.monreseau.local.  
100 IN PTR pc1.monreseau.local.
```

Vérification et démarrage

```
# Vérifier la syntaxe des fichiers de configuration
named-checkconf
named-checkzone monreseau.local /etc/bind/zones/db.monreseau.local
named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.10

# Activer et démarrer BIND9
systemctl enable bind9
systemctl restart bind9
systemctl status bind9

# Tests de résolution DNS
dig @192.168.10.1 srv.monreseau.local
dig @192.168.10.1 -x 192.168.10.1
nslookup www.google.fr 192.168.10.1
```

4. Configuration du Routeur (IP Forwarding + NAT)

Pour que le serveur Debian fasse office de routeur, il faut activer le transfert de paquets IP (*IP Forwarding*) et configurer le NAT avec iptables afin que les machines du LAN puissent accéder à Internet via l'interface WAN.

Activation de l'IP Forwarding

```
# Activation immédiate (temporaire)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# Activation permanente (survit aux redémarrages)
nano /etc/sysctl.conf

# Dé-commenter ou ajouter :
net.ipv4.ip_forward=1

# Appliquer les changements
sysctl -p

# Vérification
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Doit afficher 1
```

Configuration du NAT avec iptables

```
# Règle NAT (Masquerade) : ens33 = interface WAN (internet)
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE

# Autoriser le trafic entre LAN et WAN
iptables -A FORWARD -i ens36 -o ens33 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens36 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

# Vérification des règles
iptables -t nat -L -v
iptables -L FORWARD -v
```

Persistance des règles iptables

```
apt install iptables-persistent -y

# Répondre OUI aux deux questions pour sauvegarder les règles

# Pour sauvegarder manuellement :
netfilter-persistent save
netfilter-persistent reload
```


Tests complets de la solution

1	Test DHCP Sur un client Linux : <code>ip a</code> (l'IP doit être dans la plage 192.168.10.100-200). Sur Windows : <code>ipconfig /all</code> → vérifier Bail obtenu du serveur.
2	Test DNS interne Depuis le client : <code>nslookup srv.monreseau.local 192.168.10.1</code> → doit répondre 192.168.10.1
3	Test DNS externe Depuis le client : <code>nslookup www.google.fr</code> → doit résoudre via les forwarders
4	Test routage Depuis le client : <code>ping 192.168.10.1</code> puis <code>ping 8.8.8.8</code> → les deux doivent répondre
5	Test Internet Depuis le client : <code>curl https://debian.org</code> → la page doit s'afficher

■■ DÉPANNAGE

En cas d'échec : vérifiez que la passerelle par défaut du client pointe bien vers 192.168.10.1 (`ip route show`). Vérifiez aussi les logs : `journalctl -xe`